

EJERCICIOS DE ARITMETICA Y ALGEBRA

1. Calcular $m + n + p$, si la división deja como resto: $2x^2 + x - 5$

$$\frac{3x^5 - 2x^4 - 3x^3 + mx^2 + nx + p}{3x^3 - 2x^2 + 1}$$

- a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) ninguno

SOLUCIÓN:

Realizando la división de $3x^5 - 2x^4 - 3x^3 + mx^2 + nx + p$ entre $3x^3 - 2x^2 + 1$ se tiene el cociente $x^2 - 1$ y como resto $(m - 3)x^2 + nx + p + 1$

De donde $m = 5, n = 1, p = -6$, entonces

$$m + n + p = 0$$

2. Hallar la suma de las soluciones de la ecuación.

$$e^{4x} - 5e^{3x} + 5e^{2x} + 5e^x - 6 = 0$$

- a) $\ln(6)$ b) $5\ln(6)$ c) $2\ln(6)$ d) $-\ln(6)$ e) ninguno

SOLUCIÓN:

Sea $u = e^x$, entonces

$$u^4 - 5u^3 + 5u^2 + 5u - 6 = 0$$

factorizando

$$(u + 1)(u - 1)(u - 2)(u - 3) = 0$$

$u = -1$ no es solución. Por lo tanto, se tiene las soluciones

$$x_1 = \ln 1, x_2 = \ln 2, x_3 = \ln 3$$

$$x_1 + x_2 + x_3 = \ln 1 + \ln 2 + \ln 3 = \ln(1 \times 2 \times 3)$$

$$x_1 + x_2 + x_3 = \ln 6$$

3. Calcular el valor de y que satisface el siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} \frac{xy}{x+y} = \frac{1}{2} \\ \frac{yz}{y+z} = \frac{1}{3} \\ \frac{xz}{x+z} = \frac{1}{7} \end{cases}$$

a) -1 b) 0 c) 1 d) 2 e) ninguno

SOLUCIÓN:

Del sistema se tiene

$$\begin{array}{lll} \frac{x+y}{xy} = 2 & & \frac{1}{y} + \frac{1}{x} = 2 \\ \frac{y+z}{yz} = 3 & \text{entonces} & \frac{1}{z} + \frac{1}{y} = 3 \\ \frac{x+z}{xz} = 7 & & \frac{1}{z} + \frac{1}{x} = 7 \end{array} \quad \text{o bien} \quad \begin{array}{l} \frac{1}{y} + \frac{1}{x} = 2 \\ \frac{1}{z} + \frac{1}{y} = 3 \\ -\frac{1}{z} - \frac{1}{x} = -7 \end{array}$$

De donde

$$\frac{2}{y} = -2 \quad \text{entonces} \quad y = -1$$

4. La cifra de las decenas de un número de dos cifras es el doble de la cifra de las unidades, y si a dicho número le restamos 27 se obtiene el número que resulta al invertir el orden de sus cifras. ¿Cuál es ese número?

a) 53 b) 63 c) 73 d) 42 e) ninguno

SOLUCIÓN:

Sea $\overline{AB}$ el número, entonces

$$\begin{array}{l} A = 2B \\ \overline{AB} - 27 = \overline{BA} \quad \text{o bien} \quad 10A + B - 27 = 10B + A \end{array}$$

De donde

$$B = 3, A = 6$$

Entonces el numero es $\overline{AB} = 63$

5. Dado el cociente notable

$$\frac{(x^2)^{3n+21} - (y^4)^{3n+6}}{x^{n+1} + y^{2n-3}}$$

Determine el número de términos que tiene su desarrollo

- a)10 b)11 c) 12 d)13 e) ninguno

SOLUCIÓN:

Se tiene que

$$\frac{2(3n + 21)}{n + 1} = \frac{4(3n + 6)}{2n - 3}$$

De donde obtenemos $n = 5$, por lo tanto, la cantidad de términos es

$$\frac{2(3n + 21)}{n + 1} = \frac{2(3 \times 5 + 21)}{5 + 1} = 12$$

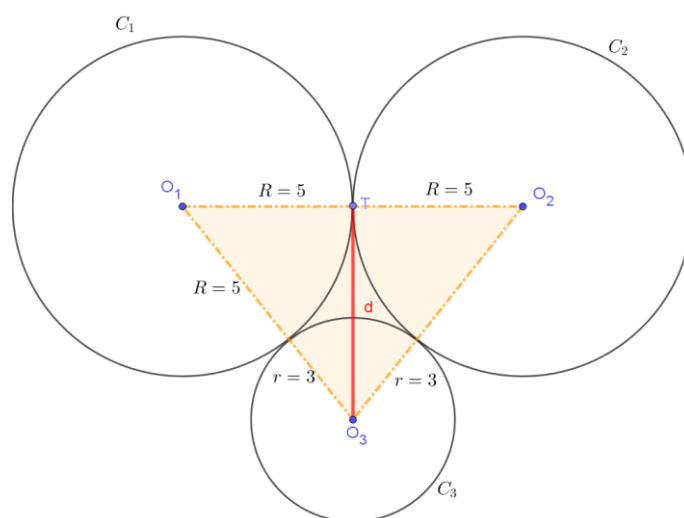
SOLUCIONES GEOMETRÍA – TRIGONOMETRÍA

6. Se tienen tres circunferencias tangentes entre sí exteriormente. Las circunferencias C_1 y C_2 tienen radios $R = 5$ unidades, y la circunferencia C_3 tiene radio $r = 3$ unidades. Sea T el punto de tangencia entre C_1 y C_2 . Determina la distancia del centro de C_3 al punto T .

a) $\sqrt{19}$ b) $\sqrt{29}$ c) 6 d) $\sqrt{39}$ e) ninguno

SOLUCIÓN:

Se tiene la figura según el problema



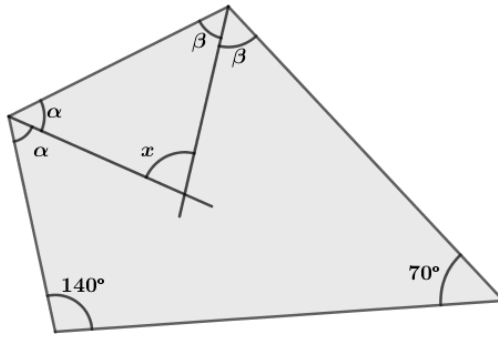
Entonces de uno de los triángulos rectángulos, se tiene

$$d = \sqrt{8^2 - 5^2} = \sqrt{64 - 25} = \sqrt{39}$$

7. Se tiene un cuadrilátero donde los ángulos adyacentes miden 70° y 140° respectivamente. Hallar el mayor ángulo que forman las bisectrices de los otros ángulos del cuadrilátero.

A) 75° B) 115° C) 85° d) 105° E) Ninguno

SOLUCION

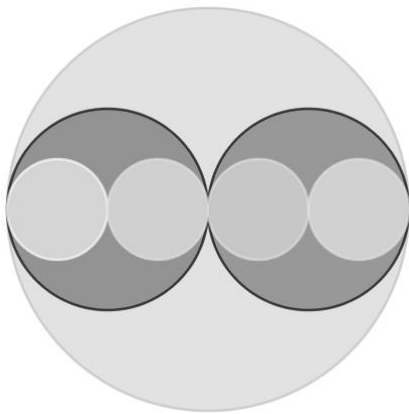


$$\alpha + \beta + x = 180^\circ ; \quad 2\alpha + 2\beta + 70^\circ + 140^\circ = 360^\circ$$

$$\alpha + \beta = 180^\circ - x \text{ --- (1)} \quad 2(\alpha + \beta) = 150^\circ \text{ --- (2)}$$

Reemplazando 1 en 2 se tiene $2(180^\circ - x) = 150 \rightarrow x = 105^\circ$

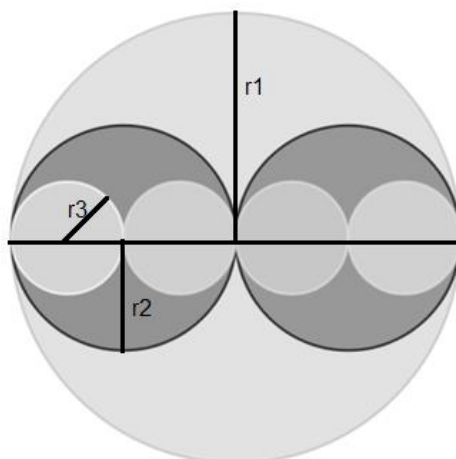
8. Estas circunferencias están coloreadas en claro y oscuro. Calcular el área de la parte clara, si el diámetro de la circunferencia grande es 48cm



- a) $342\pi \text{ cm}^2$ b) $324\pi \text{ cm}^2$ c) $432\pi \text{ cm}^2$ d) $442\pi \text{ cm}^2$ e) Ninguno

SOLUCION

De la grafica



$$r_1 = \frac{48}{2} = 24$$

$$r_2 = \frac{48}{4} = 12 \quad \text{y} \quad r_3 = \frac{48}{8} = 6$$

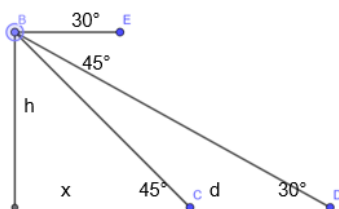
$$A_T = (\pi * 24^2) - 2(\pi * 12^2) + 4(\pi * 6^2) \Rightarrow A_T = 432\pi \text{ cm}^2$$

9. Desde la cima de una torre se ven dos objetos en el suelo en la misma dirección y sentido, el primer objeto con un ángulo de depresión de 45° , y el segundo objeto más alejado con un ángulo de depresión de 30° . Si la altura de la torre es h , ¿cuál es la distancia entre los dos objetos en el suelo? (Expresa el resultado en función de h)

a) $d = h(\sqrt{3} + 1)$ b) $d = h(\sqrt{3} - 2)$ c) $d = \sqrt{3}h - 1$

d) $d = h(\sqrt{3} - 1)$ e) ninguno

Solución:



$$\tan 45^\circ = \frac{h}{x} = 1 \Rightarrow x = h$$

$$\tan 30^\circ = \frac{h}{x+d} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\sqrt{3}h = h + d$$

$$d = \sqrt{3}h - h$$

$$d = h(\sqrt{3} - 1)$$

10. Simplificar la siguiente expresión trigonométrica:

$$E = \frac{\cos^2(3\pi - x) \cos^2\left(\frac{3\pi}{2} - x\right) \sen(3\pi - x)}{\cos(\pi - x) \cos^2\left(\frac{5\pi}{2} - x\right) \sen^2\left(\frac{3\pi}{2} - x\right)}$$

a) $\sec x$

b) $-\sec x$

c) $-\tan x$

d) $\tan x$

e) ninguno

Solución

$$E = \frac{\cos^2(3\pi - x) \cos^2\left(\frac{3\pi}{2} - x\right) \sen(3\pi - x)}{\cos(\pi - x) \cos^2\left(\frac{5\pi}{2} - x\right) \sen^2\left(\frac{3\pi}{2} - x\right)}$$

$$\cos(3\pi - x) = -\cos x \quad ; \quad \cos\left(\frac{3\pi}{2} - x\right) = -\sin x \quad ; \quad \sin(3\pi - x) = \sin x$$

$$\cos(\pi - x) = -\cos x \quad ; \quad \cos\left(\frac{5\pi}{2} - x\right) = \sin x \quad ; \quad \sin\left(\frac{3\pi}{2} - x\right) = -\cos x$$

$$E = \frac{(-\cos x)^2 (-\sin x)^2 (\sin x)}{(-\cos x)(\sin x)^2 (-\cos x)^2} = \frac{\cos^2 x * \sin^2 x * \sin x}{-\cos x * \sin^2 x * \cos^2 x} \rightarrow E = -\frac{\sin x}{\cos x} \rightarrow E = -\tan x$$

F11

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$x_f = 0 + 0 + \frac{1}{2} a (10)^2$$

$$x_i = 0 + 0 + \frac{1}{2} a (5)^2$$

$$x_f - x_i = \frac{1}{2} a (10)^2 - \frac{1}{2} a (5)^2$$

$$200 = \frac{1}{2} a (100 - 25)$$

$$a = \frac{400}{75}$$


$$x_f = \frac{1}{2} \left(\frac{400}{75} \right) (5)^2 = 66,67 [m]$$

F12

$$x = x_0 + v_x t$$

$$6 = 0 + v_0 (\cos 45^\circ) t$$

$$t = \frac{6}{v_0 (\cos 45^\circ)}$$

$$y = y_0 + v_{0y} t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$y = 0 + v_0 (\sin 45^\circ) t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$2 = v_0 (\sin 45^\circ) \left(\frac{6}{v_0 (\cos 45^\circ)} \right) - \frac{1}{2} g \left(\frac{6}{v_0 (\cos 45^\circ)} \right)^2$$

$$2 = 6 \tan 45^\circ - \frac{1}{2} g \left(\frac{6}{v_0 (\cos 45^\circ)} \right)^2$$


$$v_0 = \frac{6}{(\cos 45^\circ) \sqrt{\frac{2}{g} (6 \tan 45^\circ - 2)}} = 9,39 \left[\frac{m}{s} \right]$$

F13

$$y = y_0 + v_{0y}t + \frac{1}{2}at^2$$

$$0 = 100 + 5t - \frac{1}{2}gt^2$$

$$\frac{g}{2}t^2 - 5t - 100 = 0$$

$$t \begin{cases} \rightarrow 5[s] \checkmark \\ \rightarrow -4[s] \end{cases}$$

F14

$$\theta_1 = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$$

$$\theta_1 = 0 + 2t + \frac{1}{2}(1)t^2$$

$$\theta_2 = \theta_0 + \omega t$$

$$\theta_2 = 0 + 2t$$

$$\Rightarrow \theta_1 = \theta_2 + 2\pi$$

$$2t + \frac{1}{2}t^2 = 2t + 2\pi$$

$$t = 2\sqrt{\pi}$$

F15

$$P = F \cdot v$$

$$P = (Mg + nmg) \cdot \left(\frac{\Delta x}{\Delta t} \right)$$

$$P \frac{\Delta t}{\Delta x} - Mg = nmg$$

$$n = \frac{P \frac{\Delta t}{\Delta x} - Mg}{mg}$$

$$n = \frac{(746 * 40) \frac{16}{20} - 600(9,8)}{65(9,8)} = 28,24 \approx 28$$

SOLUCIÓN EXAMEN DE INGRESO

QUÍMICA

Q16.- ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en 30 g de monóxido de nitrógeno?

- A) 6,023*10²³** B) 6,023*10²² C) 6,023*10²⁴ D) 6,023*10²⁵ E) Ninguno

Solución.- La fórmula del monóxido de nitrógeno es: NO, y sus pesos atómicos: N = 14, O = 16, por tanto:

$$30 \text{ g NO} * \frac{1 \text{ mol NO}}{30 \text{ g NO}} * \frac{1 \text{ mol N}}{1 \text{ mol NO}} * \frac{6,023*10^{23} \text{ át N}}{1 \text{ mol N}} = 6,023*10^{23} \text{ át N}$$

Q17.- Cierta cantidad de carbonato de sodio decahidratado Na₂CO₃ · 10 H₂O contiene 150 gramos de agua. Determine la cantidad de moléculas de carbonato de sodio Na₂CO₃ (Utilice dos decimales con criterio de redondeo)

- A) 4,15*10²³ B) 2,02*10²³ **C) 5,02*10²³** D) 9,12*10²³ E) Ninguno

Solución.-

$$150 \text{ g H}_2\text{O} * \frac{286 \text{ g Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10 \text{ H}_2\text{O}}{180 \text{ g H}_2\text{O}} * \frac{106 \text{ g Na}_2\text{CO}_3}{286 \text{ g Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10 \text{ H}_2\text{O}} = 88.33 \text{ g Na}_2\text{CO}_3$$

$$88.33 \text{ g Na}_2\text{CO}_3 * \frac{1 \text{ mol Na}_2\text{CO}_3}{106 \text{ g Na}_2\text{CO}_3} * \frac{6.023 * 10^{23} \text{ moléculas Na}_2\text{CO}_3}{1 \text{ mol Na}_2\text{CO}_3} = 5.02 * 10^{23} \text{ moléc. Na}_2\text{CO}_3$$

Q18.- Indique el número total de electrones “s” en el Silicio

- A) 14 B) 2 C) 28 **D) 6** E) Ninguno

Solución: $^{28}_{14}\text{Si}$ 1s²2s²2p⁶3s²3p² tiene un total de **6 electrones en el orbital s**

Q19.- Calcular la Molaridad y Normalidad de una solución de un ácido diprótico H₂Ac que tiene una pureza del 45% en peso de ácido y una densidad de 1,2 g/mL. El peso molecular del ácido es de 100 g/mol.

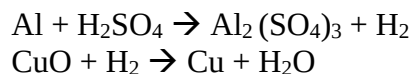
- A) 5,4M y 10,8N** B) 2,1M y 4,2N C) 10,5M y 21N D) 1,5 M y 3N E) Ninguno

Solución:

$$\frac{45 \text{ g H}_2\text{Ac}}{100 \text{ g soln.}} * \frac{1,2 \text{ g soln.}}{1 \text{ mL soln.}} * \frac{1 \text{ mol H}_2\text{Ac}}{100 \text{ g H}_2\text{Ac}} * \frac{1000 \text{ mL soln.}}{1 \text{ L soln.}} = 5,4 \text{ mol/L} \equiv 5,4 \text{ M}$$

$$\frac{45 \text{ g H}_2\text{Ac}}{100 \text{ g soln.}} * \frac{1,2 \text{ g soln.}}{1 \text{ mL soln.}} * \frac{1 \text{ mol H}_2\text{Ac}}{100 \text{ g H}_2\text{Ac}} * \frac{2 \text{ equiv. H}_2\text{Ac}}{1 \text{ mol H}_2\text{Ac}} * \frac{1000 \text{ mL soln.}}{1 \text{ L soln.}} = 10,8 \text{ equiv./L} \equiv 10,8 \text{ N}$$

Q20.- Calcular los kilogramos de óxido cúprico CuO, que se pueden reducir por el gas hidrógeno que se desprende al atacar 540 g de aluminio por un exceso de ácido sulfúrico.



A) 0,1

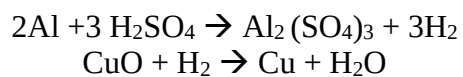
B) 2,4

C) 1,5

D) 1

E) 0,5

Solución:



$$540 \text{ g Al} * \frac{1 \text{ mol Al}}{27 \text{ g Al}} * \frac{3 \text{ moles H}_2}{2 \text{ moles Al}} * \frac{1 \text{ mol CuO}}{1 \text{ mol H}_2} * \frac{80 \text{ g CuO}}{1 \text{ mol CuO}} = 2400 \text{ g CuO} \rightarrow \mathbf{2,4 \text{ kg CuO}}$$